

以下の問いに答えよ. 必要ならば, $0.3 < \log_{10} 2 < 0.31$ であることを用いてよい.

- (1) $5^n > 10^{19}$ となる最小の自然数 n を求めよ.
- (2) $5^m + 4^m > 10^{19}$ となる最小の自然数 m を求めよ.